Oracle Database 19c RAC 과정

RAC One Node

인스턴스 하나를 노드 사이로 옮겨 다니는 RAC

제16장

학습 목표

- 단일 인스턴스·RAC One Node·RAC 를 구분한다
- 변환의 두 조건과 PRCD-1214·1242 를 설명한다
- remove instance 와 dbca -deleteInstance 를 구분한다
- 온라인 재배치 단계와 서비스 이동 시점을 말한다
- 인스턴스 이름 변화와 ORA-01034 를 다룬다
- RAC 로 되돌리고 인스턴스 이름을 원복한다

Agenda

- 16.2 RAC One Node 란
- 16.3 RAC 를 RAC One Node 로 변환
- 16.4 온라인 재배치
- 16.5 재배치 중에 다른 명령을 내면
- 16.6 RAC 로 되돌리기
- 16.7 RAC 와 RAC One Node 사이의 선택

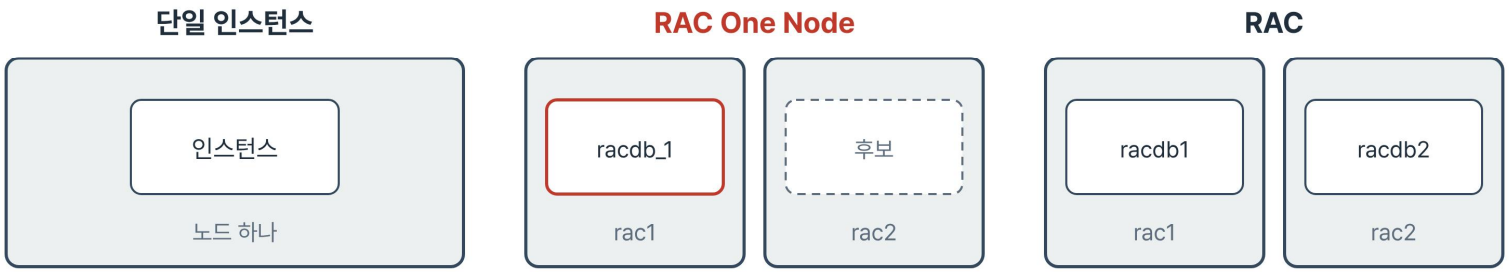
16.2

RAC One Node 란

- 세 가지 구성
- 언제 쓰는가
- 지금의 구성과 명령

세 가지 구성

단일 인스턴스 · RAC One Node · RAC



RAC One Node 와 RAC 는 공유 스토리지 · Clusterware · ASM · 스레드·UNDO 분리를 똑같이 쓴다

	단일 인스턴스	RAC One Node	RAC
동시에 여는 인스턴스	하나	하나 (재배치 중에만 잠시 둘)	노드 수만큼
노드 유지보수	데이터베이스 중단	먼저 다른 노드로 온라인 재배치	인스턴스 하나씩 롤링
노드 장애	중단	다른 후보 노드에서 다시 기동 (그동안 중단)	남은 인스턴스가 계속 서비스
인스턴스 이름	고정	접두어_번호, 재배치마다 바뀐다	고정 (racdb1, racdb2)

단일 인스턴스, RAC One Node, RAC

언제 쓰는가

유지보수 중단은 피하고 CPU 는 한 노드로 충분할 때

- 패치·점검 전에 다른 노드로 옮겨 두고 작업
- 여러 데이터베이스를 노드마다 하나씩 배치
- 부하 분산이 필요하면 RAC
- 노드 장애 땐 재기동 시간만큼 멈춘다
- 별도 라이선스 옵션 — 계약 확인

지금의 구성

Type RAC, 인스턴스 둘, 서비스 없음

- srvctl config database: administrator managed
- SPFILE 항목이 racdb1·racdb2 sid 에 묶여 있다
- 변환은 OCR 자원 정의를 바꾼다
- 시작 전 ocrconfig -manualbackup

명령 미리 읽기

convert 와 relocate

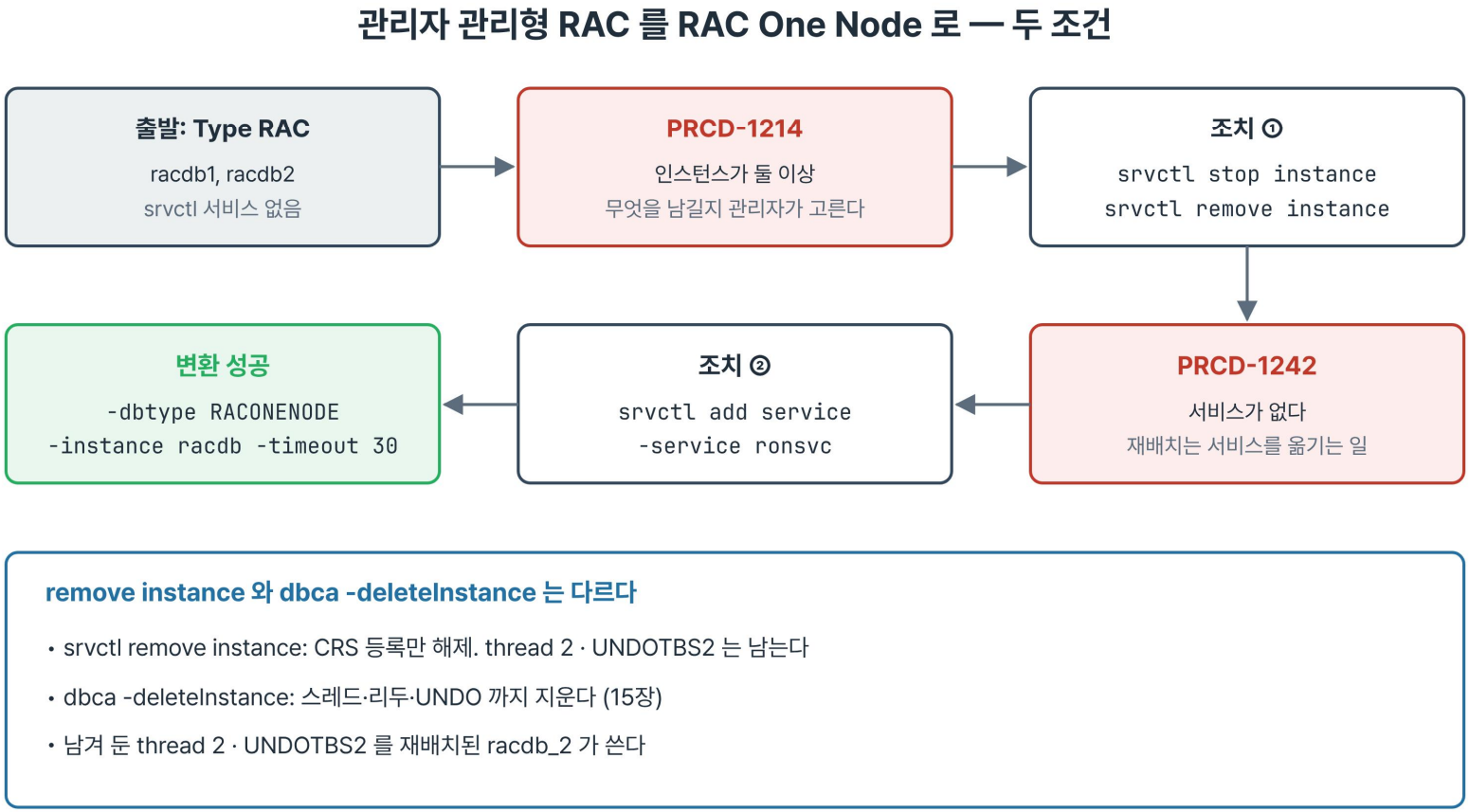
- convert -dbtype RACONENODE -instance 접두어 -timeout 분
- 대상은 "인스턴스가 하나인 RAC"
- relocate database 에는 -abort, -revert
- 일반 RAC 에 relocate → PRCD-1146

16.3

RAC 를 RAC One Node 로 변환

- 인스턴스가 하나여야 한다
- 서비스가 있어야 한다
- 변환과 이름 어긋남

변환의 두 조건



PRCD-1214 와 PRCD-1242

인스턴스 줄이기

srvctl remove instance 를 쓴다

- srvctl stop instance → remove instance -noprompt
- CRS 등록만 해제, thread 2 · UNDOTBS2 는 남는다
- dbca -deleteInstance 는 스레드·UNDO 까지 삭제
- 남긴 자리를 재배치된 인스턴스가 쓴다

변환 결과

몇 초, 데이터베이스는 멈추지 않는다

- Type RACOneNode, Candidate servers rac1
- Online relocation timeout 30, prefix racdb
- 상태에 Online relocation: INACTIVE
- SPFILE · 암호 파일 · 디스크그룹은 그대로

구성과 실제 이름의 어긋남

구성은 racdb_1, 실제는 racdb1

- RAC One Node 는 이름을 접두어_번호로 짓는다
- 변환은 구성만 바꾸고 인스턴스를 재기동하지 않는다
- 오류가 아니다 — 다음 기동 때 구성 이름을 따른다
- config 와 status 를 함께 봐야 보인다

16.4

온라인 재배치

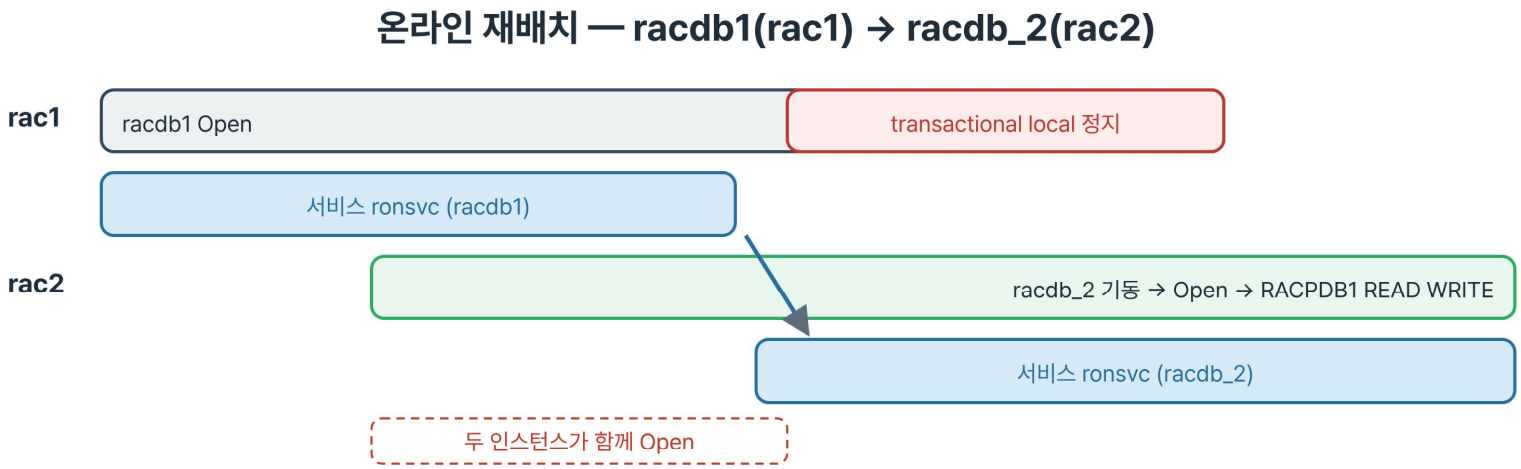
- 후보 서버와 재배치 순서
- 시간이 드는 곳
- ORA-01034 와 스레드·UNDO

후보 서버

목록을 넣지 말고 relocate -node 로

- modify database -node rac1,rac2 → PRKF-1125
- -node 는 값 하나만 받는다
- 후보에 없는 노드로 relocate 하면 자동 추가
- 출력 첫 줄: Added target node rac2

온라인 재배치



relocate -verbose 출력 순서

1. Added target node rac2 — 후보에 없던 노드를 추가
2. Configuration updated to two instances
3. Instance racdb_2 started — 새 인스턴스가 먼저 완전히 열린다
4. Services relocated — 그다음에 서비스 이동
5. Waiting for up to 30 minutes for instance racdb1 to stop
6. Instance racdb1 stopped
7. Configuration updated to one instance

실습 03 기록

전체: 99.5초

새 인스턴스 기동~PDB: 23초

옛 인스턴스 정지: 62초

정지 대기 상한 = -timeout _shutdown_completion_ timeout_mins=30

새 인스턴스가 열린 뒤 서비스 이동

시간이 드는 곳

옛 인스턴스를 내리는 쪽이 길다

- 전체 99.5초, 되돌아올 때 85.9초
- 새 인스턴스 기동~PDB 23초
- 옛 인스턴스 정지 62초 (transactional local)
- 대기 상한 -timeout → _shutdown_completion_timeout_mins

재배치 뒤 ORA-01034

ORACLE_SID 는 racdb2, 인스턴스는 racdb_2

- sqlplus / as sysdba → ORA-01034
- ps -ef | grep pmon → ora_pmon_racdb_2
- export ORACLE_SID=racdb_2 후 접속
- 운영은 이름에 기대지 말고 서비스로

스레드와 UNDO 는 어떻게 잡혔나

비어 있는 것을 잡는다

- SPFILE 에 racdb_2 전용 항목은 없다
- 그래도 racdb_2 는 thread 2 · UNDOTBS2
- 쓰이지 않는 스레드와 UNDO 를 잡는 규칙
- remove instance 로 남겨 둔 덕분

16.5

재배치 중에 다른 명령을 내면

- 막히는 명령
- 통하는 명령과 위험

재배치 중 명령

재배치 중(Online relocation: ACTIVE)에 다른 명령을 내면

세션 A: relocate -node rac1 진행 중
Source racdb_2 on rac2 → Destination racdb_1 on rac1

가능 · srvctl status database -v

진행 상태와 출발·목적지 인스턴스를 본다

거부 · srvctl relocate database

PRCD-1161 (겉) + PRCD-1164 (원인: 이미 진행 중)
세션 A 의 재배치가 실패한 것이 아니다

거부 · srvctl stop database

PRKO-2143 — 재배치를 마치거나 -abort 후 정지

가능 · srvctl modify database -timeout 10

진행 중인 재배치에 바로 반영된다
대기 문구 30 minutes → 10 minutes

운영 규칙

- 재배치는 데이터베이스당 하나. 오류 묶음은 아래 줄이 원인이다
- 재배치 중에는 그 데이터베이스의 srvctl modify 도 하지 않는다 — 남의 작업 값이 바뀐다
- 실패해 FAILED 로 남으면 relocate -abort (관리자 관리형은 -revert 도 함께)

막히는 것과 통하는 것

재배치가 실패했을 때

ACTIVE 인지 FAILED 인지 먼저 본다

- srvctl status database -v 로 상태 구분
- ACTIVE → timeout 까지 기다린다
- FAILED → relocate -abort
- 관리자 관리형은 -revert 로 대상 노드를 후보에서 제거

16.6

RAC 로 되돌리기

- 변환과 이름 섞임
- PRKO-3147 과 이름 원복
- 기준선

RAC 로 변환

몇 초, 이름은 racdb_1 그대로

- convert -dbtype RAC -node rac1
- 접두어·후보 서버·timeout 줄이 사라진다
- 결과는 인스턴스 하나인 RAC (racdb_1)
- racdb2 만 붙이면 racdb2, racdb_1 이 섞인다

PRKO-3147 과 이름 원복

서비스를 먼저 지우고 DB 를 한 번 내린다

- remove instance racdb_1 → PRKO-3147 (유일한 선호 인스턴스)
- ronsvc 정지·삭제
- stop database → remove racdb_1 → add racdb1 -node rac1
- start database 로 racdb1 · racdb2 함께 기동

인스턴스 이름의 변화

인스턴스 이름은 이렇게 바뀌었다

시점	구성(srvctl config)	실제(pmon)	노드
변환 전 (RAC)	racdb1, racdb2	racdb1, racdb2	rac1, rac2
RAC One Node 변환 직후	racdb_1	racdb1	rac1
rac2 로 재배치 후	racdb_2	racdb_2	rac2
rac1 로 재배치 후	racdb_1	racdb_1	rac1
RAC 로 변환 직후	racdb_1	racdb_1	rac1
racdb2 만 추가	racdb2, racdb_1 (섞임)	racdb_1	rac1
이름 원복 후	racdb1, racdb2	racdb1, racdb2	rac1, rac2

- 빨간 두 줄은 오류 없이 지나갔다 — srvctl config 와 status 를 함께 봐야 드러난다
- SPFILE 의 racdb1. · racdb2. 항목은 이름에 묶여 있어 racdb_N 에는 적용되지 않는다

구성과 실제가 어긋난 두 구간

16.7

RAC 와 RAC One Node 사이의 선택

- 상황별 권장
- 점검 항목

어떤 데이터베이스를 One Node 로

이름에 기대는 스크립트를 먼저 찾는다

- 한 노드 CPU 로 충분 + 유지보수 중단 회피 → One Node
- 부하 분산, 장애 순간 연속성 → RAC
- 변환은 가볍고 이름 원복은 무겁다
- grep -r racdb1 로 이름 쓰는 곳 점검

요약

- One Node 는 RAC 구조를 쓰고 인스턴스는 하나
- 조건: 인스턴스 하나(PRCD-1214), 서비스(PRCD-1242)
- remove instance 로 스레드·UNDO 를 남긴다
- 재배치: 새 인스턴스 → 서비스 이동 → 옛 인스턴스 정지
- 이름은 접두어_번호, 운영은 서비스로 접속
- 되돌린 뒤 서비스 삭제, DB 정지 후 이름 원복

퀴즈

- 1. 세 구성을 인스턴스 수와 장애 시 동작으로 구분하면?
- 2. 변환의 두 조건과 각 오류 번호는?
- 3. srvctl remove instance 를 쓴 이유는?
- 4. 재배치에서 서비스가 옮겨지는 시점과 이점은?
- 5. 재배치 뒤 ORA-01034 의 이유와 조치는?
- 6. 재배치 중 막히는 명령과 통하는 명령은?

실습 개요

- 01 개념과 구성 확인 — OCR 수동 백업 먼저
- 02 ★ RAC 를 RAC One Node 로 변환
- 03 ★ 온라인 재배치와 소요 시간, ORA-01034
- 05 ★ RAC 로 되돌리고 인스턴스 이름 원복
- 05 전에 relocate -node rac1 로 되돌려 둔다
- 파일: RAC/19장/19장_실습_NN_*.txt